PetLens 🐾

长期宠物安全档案 + 风险决策助手

PetLens 面向真实的宠物家庭，把“我家宠物现在该怎么办？”从一次性的物品查询，重构成一条可解释、可修正、可回看的事件风险判断流程。



上下文选择界面1	上下文选择界面2
	

宠物主人遇到异常情况时，真正想确认的通常是：

> 这件事对我家宠物意味着什么？现在应该做什么？什么情况需要尽快联系专业人士？

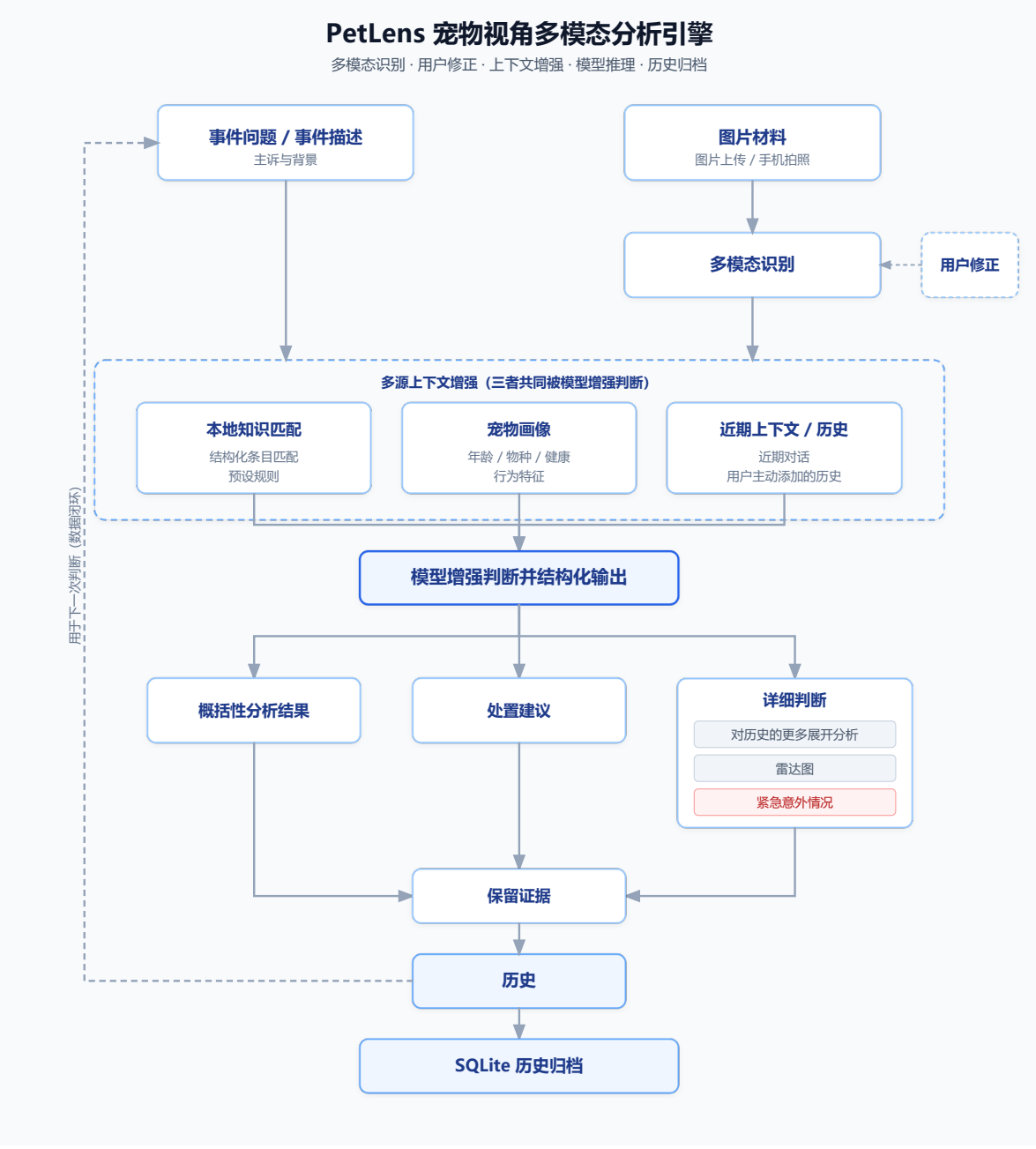
PetLens 将一次宠物事件转化为一条可追踪的判断流程：

事件描述 + 图片或文字材料 → 用户确认观察 → 宠物画像与近期事件 → 风险判断与行动建议 → 结果和依据留档

物品识别只是输入材料，产品输出的是一条可解释、可修正、可回看的事件判断。

它与通用问答和宠物档案产品的区别

- **多模态、结构化输入**：支持文字描述、图片上传和手机拍照；图片观察会先被标准化，并由用户确认是否进入本次分析。
- **上下文渐进式可控**：简易模式降低使用门槛，允许系统自动选择相关近期信息；展开模式支持用户查看、编辑和选择上下文，并可在分析后回看实际采用的内容。
- **宠物画像参与判断**：系统不仅处理“发生了什么”，还结合“这是哪只宠物、最近发生过什么”。
- **结果可追溯且能以相同的显式的方式进入上下文**：保存结构化结论、证据关系、用户修正和本次上下文快照，之后可以回看当时为什么得到这个判断。



当前版本是一个可在 WSL2 本地运行的 MVP，关键路径自动化测试：44 项通过。
已完成：事件输入 → 多模态材料识别 → 上下文选择 → 结构化风险判断 → 历史回溯

PetLens 用于宠物事件的信息整理、风险提示和下一步建议，不能替代兽医诊断。若宠物已经误食、出现明显异常或情况快速恶化，请及时联系兽医。

为什么做这个产品

宠物家庭遇到的是一串需要连续判断的问题，这超出简单的“是什么、能不能吃的范畴”：

- 这是什么？图片中的物品、包装或现场信息应该怎样标准化描述？
- 对**我家这只宠物**有什么关系？年龄、体重、物种、既往情况和性格是否会改变判断？
- 最近发生了什么？宠物当前状态、已经采取的措施和前几次事件是否需要一起考虑？
- 现在先观察什么、做什么，什么情况应该尽快联系专业人士？
- 过几天回看时，能不能知道当时用了哪些背景、为什么得到这个结论？

通用聊天助手可以回答宠物问题，但上下文通常隐藏在系统内部；单独的物品识别只能回答“它通常是什么”。

PetLens 的产品价值在于把这两件事连接起来，并把连接过程交给用户确认：

> **通用聊天 AI 知道养猫，但它不一定稳定地知道我的猫。PetLens 维护的是经过主人确认的长期档案，并明确展示每次判断采用了哪些事实。**

PetLens 的差异是把每次的用以分析的具体上下文，用户都有机会自主选择判断，且分析结果又能再次显式作为下一次分析的可选上下文，由此形成，使用越多，可查看审阅的宠物个性化档案越完整，petlens 越懂你的宠物的持续正向反馈。

当前版本运行证据：一次猫粮事件

以下截图来自当前版本的真实本地运行，展示从输入、识别、上下文选择到结果输出的完整链路。
本案例表明了 PetLens 的个体化上下文分析能力： 系统将“幼猫”这一长期画像，以及近期换粮、喂食益生菌等重要事件**明确进入分析环节**，对新出现的软便问题，给出结合个体背景的判断与行动建议。

同时，系统**明确展示**本次采用的上下文和判断依据，支持用户确认、修正与后续回看。

1. 当次查询

用户先提出当前想确认的问题，问题本身不被限制成固定模板。



2. 当次补充材料

图片材料是可选的，进入分析前会作为单独卡片显示。



3. 图片材料

本例上传了一袋猫干粮。图片在这里是证据材料，不直接等同于最终健康结论。



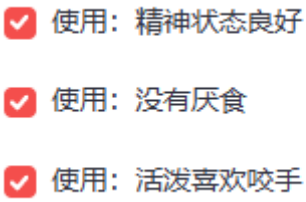
4. 识别与用户修正

视觉模型先给出标准名称、置信度、客观描述、可见文字和候选名称。用户可以修改名称，并决定是否把这条观察加入本次上下文。



5. 近期状态

近期事件可以拆成简短、可编辑的状态便签，减少用户重复叙述。



6. 本次实际使用的上下文

分析前可以展开查看当前模式、长期画像、图片观察和近期记录，确认系统准备依据哪些内容。



7. 面向人的概括判断与行动建议

结果页先给出可读的概括判断，再展示风险级别、证据等级和下一步行动。



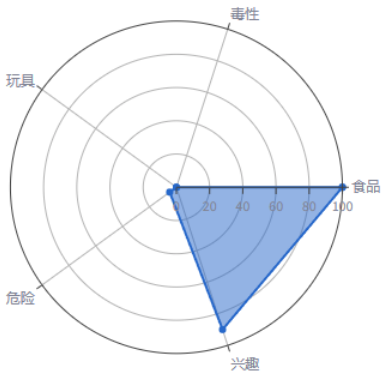
8. 结构化结论与雷达图

更详细的结果包含五维评分、解释和 claim-evidence 关系，便于回看、比较和后续导出。

当前五维评分用于辅助描述物品属性与潜在风险，属于尚未经过大样本校准的探索性指标，不代表医学意义上的风险概率或安全认证。

结构化结论

- 该物品为猫咪的主食，本身无毒性风险。当前关注点在于用户将饮食从“罐头+干粮”调整为“仅干粮+益生菌”后，猫咪仍出现软便。虽然干粮是安全食品，但突然改变食物形态（去湿存干）或品牌/配方差异可能导致肠胃不适持续。需区分是食物不耐受、换粮应激还是潜在病理问题。 [1]
- 根据视觉识别，该物品为Vieruodis品牌的全价宠物猫粮，标注92%高肉含量和90%动物性蛋白，属于高蛋白干粮。对于1岁母猫，这是正常的主食来源，食品价值满分，毒性为零。物理危险极低，除非误食包装袋。当前核心问题是‘软便持续’：用户已停用罐头并添加益生菌一天，但症状未缓解。干粮相比罐头水分含量极低，若猫咪饮水不足可能影响消化；此外，高蛋白干粮对部分猫咪的肠道负担可能与之前不同。虽然‘没有厌食’且‘精神良好’是积极信号，但软便持续超过24-48小时需警惕寄生虫或慢性肠炎。 [2]
- 一袋粉白配色包装的猫用干粮，品牌为Vieruodis，标注为全价猫粮，含92%高肉含量和90%动物性蛋白。 [3]



详细说明

根据视觉识别，该物品为Vieruodis品牌的全价宠物猫粮，标注92%高肉含量和90%动物性蛋白，属于高蛋白干粮。对于1岁母猫，这是正常的主食来源，食品价值满分，毒性为零。物理危险极低，除非误食包装袋。当前核心问题是‘软便持续’：用户已停用罐头并添加益生菌一天，但症状未缓解。干粮相比罐头水分含量极低，若猫咪饮水不足可能影响消化；此外，高蛋白干粮对部分猫咪的肠道负担可能与之前不同。虽然‘没有厌食’且‘精神良好’是积极信号，但软便持续超过24-48小时需警惕寄生虫或慢性肠炎。

从“查物品”到“记录事件”的三次迭代

最初的假设是：用户拍下一件物品，系统告诉他能不能吃、是否危险。真正开始养猫并观察日常，查找社区经验后，我发现长期查询假设并不成立：同一个物品，放进不同的宠物、状态、剂量和已采取措施里，下一步建议可能完全不同。

版本	用户动作	系统回答	暴露出的局限
V1：物品查询	拍照或输入物品名称	这是什么、通常有什么风险	缺少事件背景，结论容易停留在通用知识
V2：事件查询	描述发生了什么、想确认什么，再附图片	针对这次情况给出风险与行动建议	仍需要长期了解“这是谁”
V3：长期档案驱动	事件 + 图片材料 + 宠物画像 + 近期事件	在可见、可控的上下文中完成个性化判断，并保存历史	继续完善标签、来源检索和置信度校准

因此，当前版本不再把“识别一件物品”当成产品终点。物品识别是事件输入的一种材料；每一次分析都形成一条可追踪的事件记录。

产品位置与形态参照

下面的比较来自公开产品页面和实际试用中的产品形态观察，用来说明 PetLens 的设计取向，不构成完整的竞品功能评测。

产品形态	常见入口	上下文如何进入回答	PetLens 的切入点
通用聊天助手	自由输入、上传图片	多数情况下由系统隐式选择	将上下文准备过程展示出来，让用户确认和修正
宠物语音或问答助手（例如 PawSight）	语音提问、连续对话	以快速问答为主，过程较少被拆开	保留自然提问，同时把识别、上下文和分析阶段显式化
宠物档案、待办或事件管理产品（例如 Petto）	建立宠物资料、记录事件和任务	长期信息更多用于管理和提醒	把档案直接接入当前风险判断，并展示本次实际采用的内容
宠物健康洞察产品（例如 Pettioe AI Pet Health）	健康问题与宠物资料	侧重健康洞察输出	进一步加入图片证据、用户确认和可复盘的 claim-evidence 关系
PetLens	事件问题 + 可选图片/文字材料	**问题、图片观察、长期画像、近期事件分层展示；用户可控制进入本次分析的内容**	**长期宠物安全档案与风险决策助手的结合**

当前最短闭环

四类上下文卡片

卡片	作用	当前交互
当次查询	当前想确认的核心问题，是分析必需输入	自由输入，必填
当次补充材料	图片、拍照或手动输入的对象和现场材料	先识别并标准化；用户可以修改名称，并决定是否纳入本次分析
长期宠物画像	名字、物种、年龄、体重、性别、既往情况和补充备注	作为稳定背景，可在详尽模式中编辑
近期事件	最近状态、已经采取的措施，以及近三天值得关注的历史	用户可以输入、勾选或取消；普通模式提供简洁入口

一次分析的路径

1. **描述事件**：填写“这次想确认什么”，可补充发生经过、症状和已经采取的措施。
2. **添加材料**：上传图片、调用手机拍照，或输入一个对象；系统输出标准名称、置信度、客观描述、可见文字、候选名称和不确定性。
3. **确认观察**：用户可以修正识别名称，也可以决定某条图片观察是否进入本次上下文。
4. **选择背景**：查看长期画像和近期事件；在详尽模式中逐条选择本次要使用的内容。

5. **召唤分析**：本地结构化知识先参与匹配，视觉观察、用户输入、画像和近期事件共同进入文本分析管线。
6. **保存结果**：输出风险等级、五维评分、证据关系、解释、行动建议和紧急信号，并保存事件、画像和本次上下文快照。

三档渐进式上下文控制

第一次使用时，用户不应该被迫填写一整套档案；但产品也不能为了"简单"而把上下文永远藏在后台。因此当前版本用同一个分析管线提供三档展开程度：

模式	页面显示	本次分析行为
最简易	只显示必答问题	后台提供少量近期候选，由模型判断与当前问题的相关性；用户可以像使用普通助手一样直接开始
普通展开	问题、图片入口、近期重点入口	宠物画像自动保留，用户可以补充图片和简短近期背景
详尽展开	问题、图片、宠物画像、近期事件逐项展开	用户可以编辑画像，并逐条选择近期事件；长期历史当前以只读方式查看

滑块切换会同步显示或隐藏相关卡片，已经输入的内容会保留。分析结束后还可以展开"本次实际使用的上下文"，把系统真正采用的背景还给用户。

其他结果、证据与历史

结构化数据

结果由固定的数据模型校验，下面是字段关系的简化示意：

```
{
  "risk_level": "谨慎",
  "confidence": 0.85,
  "scores": {
    "food": 78,
    "toxicity": 18,
    "toy": 6,
    "physical_hazard": 22,
    "interest": 12
  },
  "claims": [
    {
      "text": "当前更适合保持单一饮食并观察排便变化",
      "evidence_refs": ["user_event", "vision_observation"],
      "basis": "model_inference"
    }
```

```
  ],
  "actions": ["保持饮水", "按说明使用", "观察恶化信号"],
  "emergency_signs": ["持续加重", "明显精神沉郁", "拒食或脱水"]
}
```

图片观察、用户确认信息、本地知识条目和模型推断分别标记来源。PetLens 不把图片识别描述直接当成健康事实，也不把模型自评的置信度冒充成经过大样本校准的统计概率。

主要技术

层次	技术与职责
交互层	**Python + Streamlit**：首页、事件输入、三档渐进展开、上下文预览和结果页
视觉识别	**DashScope / Qwen3-VL**：识别物品、包装文字和可见客观事实
文本分析	**Qwen3.7-Plus**：结合事件与上下文生成风险判断、解释和行动建议
知识与数据	本地结构化知识条目 + **SQLite**：支持物品匹配、事件历史和画像快照
数据契约	**Pydantic**：约束视觉结果、宠物画像、风险结果和 claim-evidence 关系
服务与验证	**Bash / WSL2** 管理本地服务，**pytest** 覆盖关键路径

运行与配置

推荐在 Windows 10/11 的 WSL2 中运行：

```
cd ~/code/petlens-mvp
./scripts/start.sh
./scripts/status.sh
```

浏览器打开：http://localhost:8501/

停止或重启服务：

```
./scripts/stop.sh
./scripts/restart.sh
./scripts/logs.sh
```

首次配置时复制 .env.example 为 .env，按需填写：

变量	用途	当前示例
DASHSCOPE_API_KEY	阿里云百炼 API 密钥	留空
DASHSCOPE_BASE_URL	OpenAI 兼容接口地址	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
DASHSCOPE_VISION_MODEL	图片识别模型	qwen3-vl-plus
DASHSCOPE_TEXT_MODEL	文本分析模型	qwen3.7-plus

不要提交 .env、.streamlit/secrets.toml 或任何真实密钥。

测试与项目结构

```
.venv/bin/python -m pytest -q
```

当前版本本地验收结果：**44 passed**。

```
PetLens/
├── app/
│   ├── models.py              # 画像、事件、风险结果与证据模型
│   ├── pipeline.py            # 本地匹配、上下文组装与分析管线
│   ├── providers/             # 视觉与文本模型适配层
│   ├── storage.py             # SQLite 事件历史与兼容读取
│   ├── knowledge.py           # 本地结构化知识匹配
│   └── ui/                    # 首页、画像、历史页面
├── data/                      # 本地结构化知识条目
├── docs/                      # 架构图、运行截图与数据库说明
├── examples/                  # 脱敏结构化结果示例
├── scripts/                   # WSL/Linux 服务管理脚本
├── tests/                    # 自动化测试
├── .env.example               # 环境变量模板
└── streamlit_app.py           # Streamlit 入口
```

当前边界与下一步

当前版本已经完成“事件输入 → 上下文选择 → 风险判断 → 历史回溯”的最短闭环，但仍有明确边界：

- 本地知识条目覆盖有限，未命中的问题仍可能依赖模型的一般性推断。
- 当前置信度尚未经过大规模真实样本校准，不能等同于统计意义上的准确概率。
- 长期历史目前主要用于查看和近期候选，尚未形成完整的标签化时间线。
- 经验贴、权威资料聚合检索、打印版报告和更细的管家式表达仍属于后续增强方向。
- 当前验证重点是本机和局域网运行，尚未提供公网部署。

后续产品演进会围绕三条线展开：

1. **让上下文更容易理解和修正**：把稳定事实、近期状态和可选历史逐步标签化，并保留用户纠错入口。
2. **让来源与“不知道”更诚实**：接入可引用的专业资料和真实经验来源，区分已知事实、模型推断和待确认信息。
3. **让判断更快、更稳**：由本地知识和规则先给出可用的初步判断，再让模型完成需要综合语境的部分，并持续校准置信度。

开发方式

本项目采用 AI-assisted development：Codex 辅助代码生成、重构与测试；项目负责人负责需求定义、产品机制设计、模型与工具选型、功能验收、异常反馈和迭代决策，并通过自动化测试与实际运行结果逐项验收。

项目仓库：[oanhnk2211-maker/petlens-mvp]